



PM 面试 STAR 素材库

脉 MAI — AI 运动训练分析平台 · 30 个高频面试问题

目录

1. 为什么做这个产品？
2. 目标用户是谁？怎么细分的？
3. 最大的产品创新是什么？
4. 双视角 AI 报告怎么设计的？
5. 医训冲突检测怎么想到的？
6. 为什么选择语音输入？
7. 语音输入技术挑战？
8. 怎么决定产品优先级？
9. 上线后数据表现？
10. 体测完成率没达标？
11. 冲突检查使用率没达标？
12. 为什么选择 VDOT？
13. 多团队隔离怎么设计的？
14. 三语国际化怎么做的？
15. AI prompt 怎么设计的？
16. AI 分析超时怎么解决？
17. 运动员不愿意用语音？
18. 怎么验证"双视角"？
19. 最大的失败是什么？
20. 最大的取舍是什么？
21. AI 建议 vs 教练权威？
22. 为什么不做原生 App？
23. 怎么做用户调研？
24. 怎么设计指标体系？
25. 如果重新做会改变什么？
26. 和工程师怎么协作？
27. 怎么做竞品分析？
28. 怎么处理功能膨胀？

- 29. 对 AI 在体育领域的看法？
- 30. 最自豪的是什么？

一、项目概述

一句话定位：脉是一套面向专业运动队的 AI 训练分析平台，通过"语音反馈 → AI 分析 → 角色化分发"，帮助教练团队用数据驱动训练决策。

核心数据：

- 覆盖 5 个角色（运动员、主教练、助教、队医、管理人员）
- 支持 3 语（中/英/意）
- 31 个页面、20 个共享组件、16 张数据表

三大创新：

- 1. **双视角 AI 报告：**运动员看到训练日记，教练看到专业分析
- 2. **医训冲突检测：**队医治疗计划与次日训练计划自动交叉比对
- 3. **语音结构化反馈：**运动员语音输入 → AI 自动解析为结构化数据

二、高频面试问题

Q1：为什么做这个产品？

S 情境

我接触了多支专业运动队（田径中长跑为主），发现教练团队的训练管理高度依赖口头沟通和纸质记录。

T 任务

需要找到训练管理中最核心的痛点，判断是否值得用产品化方式解决。

A 行动

- 跟队观察 2 周，记录教练、运动员、队医的日常 workflow
- 深度访谈 5 位教练、8 位运动员、2 位队医
- 梳理出 5 个核心痛点，按"影响范围 × 严重程度"排序

R 结果

- 定位了第一优先级痛点：训练反馈丢失在口头对话中
- 运动员每天说的"膝盖有点酸""最后两组掉速"从未被记录
- 决定以"语音反馈 → AI 结构化"作为产品切入点

Q2：目标用户是谁？怎么细分的？

S

运动队里有 5 种角色，需求差异很大。

T

需要找到核心用户和关键用户，避免"所有人都想服务等于所有人都服务不好"。

A

- 按"决策权 × 使用频率"画 2×2 矩阵
- 主教练：决策权高、使用频率高 → **核心用户**
- 运动员：决策权低、使用频率高 → **关键用户**（数据来源）
- 队医：决策权中、使用频率中 → **协同用户**
- 助教/管理人员：决策权低、使用频率低 → **辅助用户**

R

- 产品设计以主教练视角为第一优先级
- 运动员端以"降低输入门槛"为核心设计原则
- 队医端以"医训协同"为差异化价值

Q3：最大的产品创新是什么？为什么别人没有做？

S

市面上的运动训练管理系统（TrainingPeaks、FinalSurge、悦跑圈）都是单视角——所有人看到同样的数据。

T

需要找到差异化切入点，不能做一个"更好的 TrainingPeaks"。

A

洞察到一个核心矛盾：

- 教练需要看到专业分析（ACWR、VDOT、心理状态评估）才能做决策
- 但运动员看到这些专业数据后，可能产生"AI 比教练还懂"的信任危机
- 运动员需要的是被关心，不是被分析

R

设计了**双视角 AI 报告**：同一份数据生成两份报告

- 运动员端：训练日记（事实记录 + 鼓励 + 关怀）
- 教练端：战术分析（专业评估 + 风险预警 + 决策建议）

这是市场上的空白点，竞品都没有做。

Q4：双视角 AI 报告具体怎么设计的？

S

确定了双视角方向后，需要设计具体的输出结构和 AI prompt。

T

让 AI 对同一份输入数据生成两份风格、内容、深度完全不同的报告。

A

- 定义运动员视角的"禁区"：不能出现训练区间、VDOT 值、ACWR、任何专业术语
- 设计 care_message 机制：检测到消极情绪时生成温暖关怀语，但绝对不能暴露心理分析内容
- prompt 中明确标注"运动员端绝对不能出现：..."的清单
- 经过 3 轮 prompt 迭代，调整输出格式的 JSON schema

R

- 运动员端报告满意度 4.2/5 ("感觉被关心而不是被监视")
- 教练端报告采纳率 68%
- care_message 提升了运动员的提交意愿

Q5：医训冲突检测是怎么想到的？

S

队医在下午对运动员做了膝盖治疗，主教练不知道，第二天安排了间歇跑。运动员带伤训练，伤病加重。

T

需要一个机制让治疗决策和训练决策自动交叉检查。

A

- 建立"身体部位 → 训练区域"映射表
- 队医录入治疗后，系统自动检索次日训练计划
- 检测到冲突时，按严重程度分级（无冲突/轻微/严重）
- 严重冲突自动推送通知给主教练和助教

R

- 上线后第一周检测到 3 次潜在冲突
- 队医反馈"终于不用担心治疗白做了"
- 成为产品的差异化卖点之一

Q6：为什么选择语音输入而不是表单？

S

运动员训练后最不想做的事就是填表。传统系统要求逐一填写 9 个字段，耗时 3-5 分钟。

T

需要让运动员愿意在训练后 5 分钟内（"感受黄金窗口"）完成反馈。

A

- 对比了三种方案：表单录入、ChatBot 对话、语音输入
- 选择语音输入：按住说话 30 秒完成，AI 自动解析为结构化数据
- 设计了三层降级：MediaRecorder → AudioContext → 文字输入

R

- 语音使用率 72%（超过预期的 60% 目标）
- 反馈平均耗时从 3-5 分钟降到 45 秒
- 训练后 30 分钟内提交率从 20% 提升到 55%

Q7：语音输入在技术上遇到了什么挑战？

S

运动员训练完用微信扫码打开系统，但微信内置浏览器不支持 MediaRecorder API。

T

需要在不依赖特定浏览器 API 的情况下实现语音录音。

A

- Web Speech API → 依赖 Google 服务器，国内不稳定，放弃
- MediaRecorder → 微信不支持，放弃
- AudioContext 手动录音 → 兼容性最好，最终选择
- 实现双方案自动切换：优先 MediaRecorder，不支持时降级到 AudioContext

R

微信、小米浏览器、Chrome 全部支持；准确率约 85%；无 HTTPS 时自动降级为文字输入。

Q8：怎么决定产品优先级的？

S

v1.0 需要在有限时间内跑通核心闭环，但功能需求远超开发能力。

A

使用公式：投入产出比 = 用户价值 × 使用频率 ÷ 实现成本

- 必须有：语音反馈、AI 分析、双视角报告、基础计划管理
- 应该有：冲突检查、体测评估、多语言
- 可以有：AI 辅助计划、管理端考勤
- 不做：社交功能、商业化模块

R

v1.0 用 4 周完成核心闭环。冲突检查从"应该有"提升到"必须有"——因为医训协同是最大的差异化价值。

Q9：上线后数据表现如何？

指标	目标	实际	状态
语音使用率	≥60%	72%	✅ 超预期
反馈平均耗时	≤90秒	45秒	✅ 超预期
体测完成率	≥85%	78%	⚠️ 略低
AI 报告查看率	≥90%	92%	✅ 达标
冲突检查使用率	≥60%	45%	⚠️ 需优化

Q10：体测完成率没达标，做了什么调整？

A

- 分析漏斗：注册 → 看到体测页 → 开始填写 → 完成
- 发现卡点：Conconi 测试选项太专业
- 调整：PB 成绩推算设为默认推荐；Conconi 改为"高级选项"；增加"跳过"按钮

R

体测完成率从 78% 提升到 88%。PB 成绩方式选择率从 65% 提升到 82%。

Q11：冲突检查使用率没达标？

A

- 访谈 3 位队医，发现：入口太深 + 习惯用微信告诉教练
- 调整：队医录入治疗后自动触发冲突检查；结果直接推送给教练

R

冲突检出率从 45% 提升到 72%。

Q12：为什么选择 VDOT？

对比了 4 种方案：

方案	优势	劣势
VDOT（选择）	从比赛成绩反推，有大量研究验证	需要比赛成绩
乳酸阈	生理学最精确	需要实验室测试
最大心率	容易测量	与配速无直接换算
FTP	自行车标准	不适用于跑步

结论：运动员知道自己的 10km 成绩，系统就能算出他应该怎么练。

Q13：多团队隔离怎么设计的？

选择邀请码方案：6 位随机码，教练微信发给队员即可。

- 团队创建率 100%（首次登录强制引导）
- 邀请码分享率 90%（一键复制）
- 跨队数据泄露事件：0

Q14：三语国际化怎么做的？

- 自研 i18n 方案：LanguageProvider + useI18n hook + locale 文件
- 所有 UI 文本使用 `coachT.key || "中文回退"` 模式
- 动态内容通过 API 翻译，缓存 7 天
- 英文覆盖 100%，意大利语覆盖 80%

Q15：AI prompt 为什么内嵌理论？

对比了通用 prompt 和理论内嵌 prompt，选择后者：

- 将丹尼尔斯、邦帕、运动心理学三大理论写入 system prompt
- 教练反馈"AI 的建议有依据，不是瞎说"
- 教练采纳率 68%

Q16：AI 分析超时怎么解决的？

- 原因：mimo-v2.5-pro 模型太重，需要 30-60 秒
- 方案：切换到轻量模型 mimo-v2.5
- 响应时间从 30-60 秒降到 5-15 秒
- 超时率从 40% 降到 2%

Q17：运动员不愿意用语音怎么办？

- 提供文字输入作为备选
- 语音按钮设计为"按住说话"，减少暴露感
- 浏览器不支持录音时自动切到文字模式
- 结果：语音使用率 72%，文字 28%，没有因"尴尬"放弃的用户

Q18：怎么验证"双视角"设计？

A/B 测试：

指标	A 组（单视角）	B 组（双视角）
运动员反馈提交率	基准	+25%
运动员投诉率	3 次	0
教练报告查看率	无差异	无差异

结论：双视角显著提升了运动员的使用意愿，同时不影响教练端。

Q19：最大的失败是什么？

v1.0 上线初期，AI 分析频繁超时。

- 最初以为是网络问题，加了重试机制 → 无效
- 尝试压缩 prompt 长度 → 分析质量明显下降
- 最终方案：切换到轻量模型

教训：先验证假设再优化，不要在错误的方向上努力。

Q20：最大的取舍是什么？

砍掉了运动员端的趋势分析功能

- 原因：趋势分析需要历史数据积累，新用户没有数据
- 替代方案：先做单次分析，v2.0 再做趋势
- 其他取舍：管理端缩减为只做考勤；社交功能完全不做

Q21：怎么平衡 AI 建议和教练权威？

- 所有 AI 报告底部标注"请结合实际判断"
- AI 建议用"建议"而非"应该"的措辞
- 教练可以一键忽略 AI 建议
- AI 不直接给运动员下达训练指令

Q22：为什么不做原生 App？

方案	优势	劣势
PWA（选择）	零安装、跨平台、自动更新	推送通知受限
原生 App	推送通知完整	需要两个团队开发
小程序	微信生态分发	受限于平台规则

开发成本降低 60%，用户添加到主屏幕后体验接近原生 App。

Q23：怎么做用户调研的？

- 跟队观察 2 周，记录日常工作流
- 深度访谈 5 位教练、8 位运动员、2 位队医
- 使用"5 个为什么"方法挖掘深层需求
- 关键发现：运动员说"还行"不是因为没感受，而是因为不知道该说什么

Q24：怎么设计数据指标体系？

北极星指标：周活跃教练率（而非运动员活跃率）

原因：运动员使用是被动的，教练使用是主动的。教练活跃 = 系统在用。

层级	指标
一级	运动员反馈提交率、AI 报告查看率、冲突检查使用率
二级	语音使用率、体测完成率、教练采纳率
反向	误报疲劳度、隐私投诉

Q25：如果重新做会改变什么？

- 会更早做用户测试（体测完成率低本可避免）
- 会更早考虑多团队隔离（后来加改动量很大）
- 会更早做 PWA（移动端体验是核心）

教训：先验证假设再开发，不要在真空中设计产品。

Q26：和工程师怎么协作？

- 需求阶段：写 PRD，明确验收标准
- 设计阶段：提供设计规范，工程师按规范实现
- 开发阶段：每日站会，同步进度和阻塞点
- 测试阶段：写测试用例，工程师执行
- 上线阶段：灰度发布，监控关键指标

Q27：怎么做竞品分析？

竞品：TrainingPeaks、FinalSurge、悦跑圈、Keep

关键发现：

- TrainingPeaks：功能最全，但界面复杂，不适合国内教练
- 悦跑圈：面向大众，缺乏专业分析
- 所有竞品都是单视角，没有 AI 驱动的双视角分析

定位差异化：AI 驱动 + 双视角 + 医训协同

Q28：怎么处理功能膨胀？

- 建立"功能停车场"：所有新想法记下来，但不立即开发
- 每个功能用"投入产出比"公式评估
- 坚持"MVP 原则"：先做最小可用版本，验证后再扩展
- 砍掉了 5 个"看起来不错但不是必须"的功能

Q29：对 AI 在体育领域的看法？

AI 在体育领域的价值：从"事后分析"到"实时决策支持"

未来方向：

- 实时训练监控：穿戴设备 + AI 实时分析
- 个性化训练计划：基于历史数据自动调整
- 伤病预测：多因素模型预测伤病风险

关键原则：AI 是辅助工具，不是替代品。

Q30：最自豪的是什么？

最自豪的不是技术实现，而是产品决策：

- 1. 坚持双视角设计，即使技术实现更复杂
- 2. 坚持语音优先，即使需要处理浏览器兼容性问题
- 3. 坚持医训协同，即使需要跨角色数据整合

这些决策都来自深入的用户理解，而不是技术驱动。

三、关键数据汇总

指标	目标	实际	状态
语音使用率	≥60%	72%	✓
反馈平均耗时	≤90秒	45秒	✓
体测完成率	≥85%	88%（调整后）	✓
AI 报告查看率	≥90%	92%	✓
冲突检查使用率	≥60%	72%（调整后）	✓
教练采纳率	≥30%	68%	✓
跨队数据泄露	0	0	✓

四、面试表达建议

1 分钟版本

"我做了一套面向专业运动队的 AI 训练分析平台，叫脉。核心创新有三个：第一，双视角 AI 报告——运动员看到训练日记，教练看到专业分析，解决了'AI 比教练还懂'的信任危机；第二，医训冲突检测——队医治疗计划和次日训练计划自动交叉比对，避免带伤训练；第三，语音结构化反馈——运动员按住说话 30 秒，AI 自动解析为结构化数据。上线后语音使用率 72%，教练采纳率 68%。"

3 分钟版本

用 Q1 → Q3 → Q4 → Q9 的顺序讲：为什么做 → 最大创新 → 怎么设计的 → 结果如何。

5 分钟版本

用 Q1 → Q2 → Q3 → Q4 → Q5 → Q6 → Q9 → Q10 → Q25 的顺序讲：完整的故事线，从问题到方案到结果到反思。